Lycée Excellence 3 et lycée ZEMZEM Classe 7C Année : 2024-2025

Devoir en Mathématiques Prof : SIDI AHMED NEWCHE et Moctar Cherif

Exercice 1 :

I) 1)Soit $Z \times Z$ l'équation E : $3x - 8y = 5$ Résoudre E .

2)Soit n , x et y *trois entiers* tels que : $\begin{cases} n = 3x + 2 \\ n = 8y + 7 \end{cases}$. a)Montrer que (x,y) est une solution de E .b)On considère le système (S): $\begin{cases} n \equiv 2[3] \\ n \equiv 7[8] \end{cases}$ ou n est un entier .Montrer que n est solution du système (S) si et seulement si $n \equiv 23[24]$

II) On pose $N = 4a^2 + 1$, a$\in N^*$ 1)Soit $p \geq 2$ un diviseur premier positif de N

a)Justifier que $p \geq 3$ b)Montrer que : $(2a)^{p-1} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}}[p]$.

2)Montrer que : $(2a) \cap p = 1, puis$ en déduire que : $(2a)^{p-1} \equiv 1[p]$. 3)a) En utilisant ce qui précède , montrer que : $p \equiv 1[4]$. b) Montrer que si d un diviseur positif de N , alors $d \equiv 1[4]$

III) A1) Etudier les restes de la division euclidienne par 7 de 2^n *et* 3^n , n un entier naturel , 2) Résoudre dans N ,l'équation $2^x + 3^x \equiv 0[7]$

B)Déterminer l'entier naturel $N = 2^\alpha \times 3^\beta$ sachant que la somme de ses diviseurs positifs est 42 , tel que α , β deux naturels

Exercice 2 :

On considère dans C l'équation (E) : $2\sqrt{3}z^2 - (7 - i\sqrt{3})z + 2\sqrt{3} - 2i = 0$

1)a)Vérifier que $\frac{2}{\sqrt{3}}$ est une solution de E .b)Déterminer l'autre solution sous forme exponentielle 2) Le plan est rapporté à un repére orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$; soit C un cercle de centre O et de rayon 1 ; P est un point de C d'affixe $z_p = e^{i\vartheta}$,ou $\theta \in]-\pi; 0[\cup]0; \pi[$ a)Construire le point Q d'affixe $z_Q = e^{i(\theta - \frac{\pi}{6})}$. b)La tangente à C en Q coupe la droite (OP) au point M d'affixe $z_{M;}$ Montrer que $z_{M;} = \frac{2}{\sqrt{3}} e^{i\vartheta}$ c) Construire le point N d'affixe $z_{N;} = \frac{2}{\sqrt{3}}$. d) Vérifier que les points M et N sont distincts

3 a) Montrer que $z_{M;} - z_{N;} = \frac{4}{\sqrt{3}} \sin(\frac{\vartheta}{2})\, e^{i(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{2})}$

b) Montrer que $z_{M;} - z_{Q;} = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{i(\theta + \frac{\pi}{3})}$

c) Pour quelle valeur de , le triangle MNQ est –il rectangle en M

PAPETERIE SÉRIVAK.COM 34343520
Excellence 3
Zemzem

Exercice 3 :

Soient n un entier naturel non nul et f_n la fonction définie sur

$[0;1[\cup]1;+\infty[$. par $\begin{cases} f_n(x) = \frac{x^n}{lnx} & si\ x \neq 0 \\ f_n(0) = 0 \end{cases}$ .A) 1) a) Montrer que f_n est continue et dérivable à droite en 0 .b) Dresser le tableau de variation de f_n .2) On note C_n la courbe de f_n , Donner la position de C_n et C_{n+1} Puis tracer C_1 $et\ C_2$

B) 1)Montrer que pour tout $n \in N^*$ l'équation $f_n(x) = -\sqrt{n}$ admet une solution unique que l'on note $u_n \in]0;1[$. 2) Pour $n \in N^*$ On pose $v_n = -nln(u_n)$ a) Montrer que $v_n e^{v_n} = \sqrt{n}$ et que $v_n > 0$ Pour $n \in N^*$ .b) Montrer que $v_n \leq \sqrt{n}$. En déduire que $e^{\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)} < u_n < 1$ puis calculer la limite de u_n .C) pour tout $n \in N^*$ $on\ pose\ W_n = e^{v_n}$.

1) g la fonction définie sur $[1;+\infty[$ par $g(x) = xlnx$ .a) Montrer que g est bijective de $[1;+\infty[$ sur $[0;+\infty[$ .b) Vérifier que $W_n = g^{-1}(\sqrt{n})$ puis déterminer la limite de v_n .

2) a) Déterminer la limite de $(u_n)^n$ puis calculer la limite de $\sqrt{n}(u_n - 1)$ .b) Montrer que la limite de $n(u_n - 1) = -\infty$

Exercice 4 :

A) Soit $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$; $x \in R$. On note C_f la courbe de f ans un repère orthonormé $(O,\vec{i};\vec{j})$ du plan. 1)a) Dresser le tableau de variation de f . b)Montrer que le point $I(0;\frac{1}{2})$ est un centre de symétrie de C_f 2)a) Montrer que f est une bijection de R sur $]0;1[$ .b)Expliciter $f^{-1}(x)$ pour $x \in]0;1[$ c)Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique α et que $\alpha \in]0;1[$ et vérifier que $ln(1+e^{-\alpha}) = -(\alpha + ln\alpha)$ 3) Construire C_f et $C_{f^{-1}}$ 4) Soit m un réel strictement supérieur à α . On note A_m l'aire de la partie du plan limitée par les droites d'équations $x = \alpha$; $x = m, y = 0\ et\ C_f$ .a) Calculer A_m b) Montrer que $\lim_{m\to+\infty} A_m = -(\alpha + ln\alpha)$ B) Soit $n \in N^*$ on pose $I_n = \int_0^\alpha f^n(t)dt$. 1)Vérifier que $I_1 = \alpha + ln(2\alpha)$. 2)a)Montrer que $\forall x \in R$ $f'(x) == f^2(x) - f(x))$ .3)a)Mq $\forall n \in N^*$ $I_{n+1} - I_n = \frac{1}{n}(\alpha^n - \frac{1}{2^n})$ .b)En déduire que $\forall\ n \geq 2, I_n = \alpha + ln(2\alpha) + \sum_{k=1}^{K+n-1}\frac{1}{k}(\alpha^k - \frac{1}{2^k})$ .4) a) Montrer que $\forall n \in N^*$ $0 \leq I_n \leq \frac{\alpha}{2^n}$. b)En déduire $\lim_{n\to+\infty} I_n$ puis $\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{K+n-1}\frac{1}{k}(\alpha^k - \frac{1}{2^k})$ 5) Soit $S_n = \sum_{k=1}^{n} I_k$; $n \in N^*$ a) Montrer que $\forall n \in N^*$; $\forall t \geq 0 : f(t) + f^2(t) + f^3(x) + \cdots\ldots + f^n(t) = e^{-t} - \frac{(f(t))^{n+1}}{1-f(t)}$ b) En déduire $\forall\ n \in N^*$, $S_n = 1 - e^{-\alpha} - \int_0^\alpha \frac{(f(t))^{n+1}}{1-f(t)}dt$.

c) Montrer que $\forall n \in N^*$ $0 \leq \int_0^\alpha \frac{(f(t))^{n+1}}{1-f(t)}dt \leq 2I_{n+1}$ En déduire $\lim_{n\to+\infty}\int_0^\alpha \frac{(f(t))^{n+1}}{1-f(t)}dt$. d) Calculer alors $\lim_{n\to\infty} S_n$

ENTERPRISE SERIYATA
Zemzem
Exclusive3
AKCOM 34 3520